RENCANA TUGAS AKHIR

Naufal Labib Asyidiq

103112400108

1. **Topik Tugas Akhir**
   Rancang bangun dan evaluasi sistem kendali kendaraan otonom berbasis *Safe Deep Reinforcement Learning* (DRL) dengan integrasi modul *Slope-Aware Safety Shield* pada lintasan berkontur perbukitan 3D. Penelitian ini memadukan algoritma DRL untuk navigasi kontinu dengan lapisan pengaman deterministik berbasis sudut kemiringan jalan guna mencegah tabrakan dan ketidakstabilan traksi roda. Seluruh pengujian diimplementasikan dalam simulasi berketelitian tinggi (*high-fidelity*) menggunakan Unreal Engine 5 tanpa melibatkan perangkat keras fisik.

2. **Input dan Output Sistem**
   - **Input Sistem**
     Vektor data sensorik virtual kendaraan berupa array numerik terstruktur yang terdiri dari jarak halangan/tepi jalan dari 5–7 titik *LineTrace*, sudut kemiringan kendaraan (*pitch angle*), kecepatan maju (*forward speed*), dan jarak deviasi posisi mobil terhadap garis tengah jalur (*spline offset*).
   - **Output Sistem**
     Tiga nilai kontrol kontinu bernilai riil yang telah divalidasi oleh *Safety Shield* untuk aktuator kendaraan, meliputi sudut kemudi (*steering angle* bernilai $-1.0$ hingga $1.0$), bukaan gas (*throttle* bernilai $0.0$ hingga $1.0$), dan tekanan rem (*brake* bernilai $0.0$ hingga $1.0$).
   - **Contoh Sederhana:**
     - ***Data Input:***
       [Jarak Depan: 12.0 meter, Pitch: -8.5° (turunan curam), Kecepatan: 15.0 m/s (54 km/jam), Deviasi Jalur: 0.15 meter]
     - ***Data Output:***
       [Steering: 0.05 (koreksi arah stabil), Throttle: 0.0, Brake: 0.70 (intervensi pengereman aktif karena jarak henti di turunan memanjang)]

3. **Satuan Pengukuran (Metrik Pengukuran) Utama**
   - **Metrik Keselamatan (*Safety*) :** Rasio tabrakan (*Collision Rate*, satuan: persentase / %), frekuensi intervensi pelindung (*Safety Violation Count*, satuan: jumlah kejadian), dan waktu menuju benturan minimum (*Minimum Time-to-Collision*, satuan: detik)

- **Metrik Akurasi Kendali (*Tracking Precision*) :** Deviasi lateral kendaraan dari sumbu tengah jalan (*Lateral Error RMSE*, satuan: meter) dan stabilitas laju (*Speed Variance*, satuan: m/s).

- **Metrik Efisiensi Komputasi (*Latency*) :** Waktu inferensi pengambilan keputusan model per frame (*Inference Latency*, satuan: milidetik / ms).

- **Metrik Kinerja Misi (*Task Completion*) :** Rasio penyelesaian rute lintasan (*Track Completion Rate*, satuan: persentase / %).

4. **Batasan Permasalahan dan Alasan**
   - **Batasan 1 :** Pengujian dilakukan murni secara simulasi digital pada Unreal Engine 5 (menggunakan *Chaos Vehicle Movement Component*) tanpa validasi pada prototipe fisik jalan raya atau sensor fisik (LiDAR/Radar fisik). *Alasan:* Menghilangkan risiko benturan fisik, memangkas biaya pengadaan perangkat keras, serta menjaga fokus riset murni pada formulasi algoritma kecerdasan buatan dan dinamika kontrol.

   - **Batasan 2 :** Lingkungan jalan dibatasi pada lintasan beraspal dengan variasi sudut elevasi berkisar $5^\circ - 15^\circ$ dengan rintangan statis atau rintangan dengan lintasan tetap. *Alasan:* Ruang lingkup difokuskan untuk membuktikan pengaruh gaya gravitasi dan transfer bobot terhadap jarak pengereman tanpa terdistraksi oleh kompleksitas perilaku acak agen lalu lintas lain.

   - **Batasan 3 :** Persepsi lingkungan menggunakan *LineTrace* geometris (vektor jarak virtual), bukan ekstraksi fitur berbasis citra piksel kamera. *Alasan:* Menghindari beban komputasi pemrosesan visual (*computer vision*) yang berat di komputer pengujian serta mengisolasi evaluasi pada kinerja *decision-making* agen.

   - **Batasan 4 :** Model kendaraan menggunakan satu jenis kendaraan penumpang standar roda empat dengan parameter massa, dimensi, dan koefisien gesek ban yang bernilai tetap selama eksperimen. *Alasan:* Memastikan perbandingan performa (*benchmark*) antara metode murni dan metode usulan bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh perubahan mekanikal sasis.

5. **Alasan Pemilihan Topik**
    - Algoritma *Deep Reinforcement Learning* konvensional memiliki kelemahan fatal berupa tingginya angka tabrakan pada fase awal pelatihan (*cold-start problem*) dan tidak memiliki jaminan keselamatan deterministik untuk sistem kritis seperti kendaraan otonom.
    - Dari Beberapa Artikel yang saya Cari dan Temukan di Sience Direct, Mayoritas literatur *Safe RL* mengasumsikan jalan datar 2D (*flat surface*), sehingga perhitungan jarak pengereman darurat menjadi tidak akurat saat kendaraan menghadapi turunan curam atau puncak tanjakan bergelombang.
    - Peluang kebaruan riset terbuka luas untuk merancang sistem kendali yang ringan dan hemat latensi inferensi tanpa membutuhkan kluster komputer berspesifikasi ekstrem.
    - **ALASAN PRIBADI** : karena ketertarikan saya terhadap dunia otomotif yang menjadikanya sebuah motivasi dan obsesi saya dalam mengerjakan tugas akhir ini serta saya sedang dalam proses pembuatan game dengan tema serupa yaitu Game SIM racing di Unreal Engine 5.7 yang direncanakan mengadopsi Genre SIM RACING Single Player dengan Lawan yang di integrasikan dengan kemapuan DRL (Deep Reinforcement Learning) yang mempunyai kapabilitas untuk Akselerasi dan Obstacle Avoidance dan masih tersangkut untuk manuver Overtake Tingkat Lanjut, diharapkan Dengan Topik ini saya juga bisa menemukan Solusi untuk Kendala Tersebut.

6. **Luaran yang Dihasilkan Tugas Akhir**
    - Perangkat lunak pengendali kendaraan otonom terintegrasi yang menghubungkan simulator Unreal Engine 5 dengan modul inferensi Python (PyTorch) via komunikasi soket lokal (*IPC*). Sistem bekerja secara *real-time* dengan target latensi inferensi di bawah 10 ms per siklus kontrol.
    - Kumpulan data numerik hasil uji coba (*telemetry log*) dari minimal 100 episode simulasi per algoritma, mencakup data koordinat trajektori, riwayat nilai TTC, kecepatan longitudinal, akselerasi lateral, dan log insiden tabrakan.
    - Kajian analisis komparatif performa antara *Vanilla DRL*, *Standard 2D-TTC Shield*, dan *Proposed Slope-Aware Shield*. Analisis ini menyajikan bukti kuantitatif reduksi angka tabrakan (target penurunan tingkat tabrakan $> 90\%$), pencegahan fenomena mobil tertahan di tanjakan (*anti-stalling*), serta efisiensi waktu tempuh lintasan

7. **Kontribusi Utama Tugas Akhir**
    - **Kontribusi Teoretis:** Perumusan model matematis *Slope-Aware Safety Shield* yang mengintegrasikan sudut kemiringan medan (*pitch angle*) dan pengaruh akselerasi gravitasi ke dalam fungsi intervensi *Time-to-Collision* dinamis.
    - **Kontribusi Praktis:** Penyediaan arsitektur simulasi kendali otonom berketelitian tinggi di Unreal Engine yang membuktikan bahwa penerapan pembatas keselamatan deterministik dapat menghasilkan manuver stabil pada medan non-linier 3D secara efisien tanpa memerlukan perangkat keras fisik tambahan.